Projet Domotique

Sujet ESGI 2026



Dominique FRANCISCI

Version 0.5

22/09/2026

HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Date	Modification	Auteur
0.5	22/09/26	Adaptation du sujet à l'ESGI.	Dominique FRANCISCI
0.4	04/09/2018	Mise à jour du document suite au RetEx 2018 et de la mise à jour du simulateur de domotique (version 1.0.4).	Dominique FRANCISCI
0.3	13/03/2018	Mise à jour du document suite aux évolutions apportées au simulateur de domotique. Mise à jour de la terminologie des équipements.	Dominique FRANCISCI
0.2	17/02/2018	Mise à jour du document suite à la création du simulateur de domotique.	Dominique FRANCISCI
0.1	01/08/2017	Version initiale du document.	Dominique FRANCISCI

Tableau 1 : historique des versions

Table des Matières

1 INTRODUCTION 10

1.1 Objet du document 10

1.2 Documents associés 10

1.3 Glossaire 10

2 ARCHITECTURE 12

3 MENU PRINCIPAL 13

3.1 Présentation de l'IHM proposée 13

3.2 Description de l'IHM 15

4 CONNEXION AU SERVEUR DOMOTIQUE 16

5 PILOTAGE DIRECT DU BATIMENT 17

5.1 Présentation de l'IHM 17

5.2 Description de l'IHM 23

6 GESTION DES SCENARIOS 25

6.1 Présentation de l'IHM 26

6.1.1 Fenêtre de gestion des scénarios 26

6.1.2 Description de la fenêtre de gestion des scénarios 26

6.1.3 Menu « Fichier » 28

6.1.4 Description du menu « Fichier » 28

6.1.5 Menu « Base de données » 29

6.1.6 Description du menu « Base de données » 29

6.1.7 Menu « Scénarios » 30

6.1.8 Description du menu « Scénarios » 30

6.2 Le langage LDSD 32
6.2.1 Action « Allumer » 32
6.2.2 Action « Eteindre » 33
6.2.3 Action de temporisation 34
6.2.4 Action programmée 35
6.2.5 Action périodique 36
6.2.6 Action d'association 37
6.2.7 Action conditionnelle 38
6.3 Exemples de scénarios domotiques 39
6.3.1 Exemple de scénario de simulation de présence 39
6.3.2 Exemple de scénario de configuration automatique du bâtiment 39
7 GESTION DES CAMERAS 40
7.1 Présentation de l'IHM 40
8 MOSAÏQUE DE CAMERAS 41
8.1 Présentation de l'IHM 41
9 STASTIQUES 42
10 CONFIGURATION 43
10.1 Présentation de l'IHM 43
10.1.1 Onglet « Serveurs » 43
10.1.2 Onglet « Utilisateurs » 43
10.1.3 Description de l'onglet « Utilisateurs » 44
10.1.4 Onglet « Caméras » 45
11 MANUEL UTILISATEUR 46
12 INFORMATION 47
13 PREDICTION DE COMPORTEMENT PAR RESEAU DE NEURONES 48
14 SIMULATEUR DE DOMOTIQUE « SIMDOM V1.0.4 » 49

14.1 Ouvrir / sauver une configuration 52

14.2 Agir sur le simulateur via son IHM 52

14.3 Agir sur le simulateur à distance 53

14.4 Configuration des équipements 53

Table des Illustrations

Figure 1 : architecture de l'installation domotique 12

Figure 2 : menu principal de l'application avant connexion au serveur 13

Figure 3 : menu principal après connexion d'un profil « Administrateur » 13

Figure 4 : menu principal après connexion d'un profil « Utilisateur » 14

Figure 5 : menu principal après connexion d'un profil « Utilisateur restreint » 14

Figure 6 : menu principal après connexion d'un profil « Surveillance » 14

Figure 7 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment 18

Figure 8 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'un étage) 19

Figure 9 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'une pièce) 20

Figure 10 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (affichage des équipements de la pièce sélectionnée) 21

Figure 11 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'un équipement) 22

Figure 12 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (changement de l'état d'un équipement) 23

Figure 13 : fenêtre de gestion des scénarios 26

Figure 14 : fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Fichier » 28

Figure 15 : fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Base de données » 29

Figure 16 : fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Scénarios » 30

Figure 17 : fenêtre de définition d'une action « allumer » 32

Figure 18 : fenêtre de définition d'une action « éteindre » 33

Figure 19 : fenêtre de définition d'une action « temporisation » 34

Figure 20 : fenêtre de définition d'une action programmée 35

Figure 21 : fenêtre de définition d'une action périodique 36

Figure 22 : fenêtre de définition d'une action d'association 37

Figure 23 : fenêtre de définition d'une action conditionnelle 38

Figure 24 : fenêtre de gestion des caméras 40

Figure 25 : fenêtre mosaïque de caméras 41

Figure 26 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Serveurs » 43

Figure 27 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Utilisateurs » 44

Figure 28 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Caméras » 45

Figure 29 : vue globale de la maison virtuelle sur laquelle est basé le simulateur de domotique 49

Figure 30 : le simulateur de domotique et la représentation des différents équipements au niveau du rez-de-chaussée de la maison selon deux vues (depuis le SO à gauche, et en « vue de Dieu » à droite) 51

Figure 31 : exemple de vues centrées sur la cuisine. Vue de dessus à gauche et vue selon le sud-ouest à droite. 52

Index des tableaux

Tableau 1 : historique des versions 3

Tableau 2 : documents associés 10

Tableau 3 : glossaire 11

Tableau 4 : description des composants du menu principal 15

Tableau 5 : symboles et codes couleurs des équipements domotiques 17

Tableau 6 : description des composants de la fenêtre de pilotage direct du bâtiment 24

Tableau 7 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios 27

Tableau 8 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Fichier » ... 28

Tableau 9 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Base de données » 29

Tableau 10 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Scénarios » 31

Tableau 11 : description des composants de l'onglet « Utilisateurs » de la fenêtre de configuration 44

Tableau 12 : caractéristiques de la maison 50

1 INTRODUCTION

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Ce document constitue le sujet de projet « Domotique » à réaliser **en un seul groupe** par les stagiaires, dans le cadre du cursus ESGI. Il décrit l'ensemble des fonctionnalités attendues par le système d'information. A partir de ce document, les stagiaires devront établir l'ensemble des exigences logicielles et matérielles, l'ensemble de la conception UML des systèmes impliqués ainsi bien entendu que le développement d'une application Web et d'un client Android répondant à ce sujet.

IMPORTANT : les IHM présentées dans le document, ne sont que des SUGGESTIONS destinées à illustrer les fonctionnalités attendues. Il appartient donc aux stagiaires de les ADAPTER aux environnements et aux frameworks qu'ils mettront en œuvre.

1.2 DOCUMENTS ASSOCIÉS

Nom du Document	Référence	Version	Identification
SimDom V1.0.4 Simulateur Domotique	220926_Présentation_SimDom_V1.2.pptx	1.2	[A1]

Tableau 2 : documents associés

1.3 GLOSSAIRE

Terme	Sigle	Remarque
Base de Données	BD	Base de données domotiques exploitées par le serveur domotique.
Interface Homme-Machine	IHM	
Internet Protocol	IP	
Langage de Description de Scénarios Domotiques	LDSD	Langage permettant d'exprimer des scénarios domotiques comportant un ensemble d'actions effectuées sur des équipements du bâtiment. Ces actions constituent deux catégories : les actions simples (allumer, éteindre et temporisation) et les actions complexes (action programmée, action périodique, action d'association et action conditionnelle).

Terme	Sigle	Remarque
Portable Document Format	PDF	
eXtensible Markup Language	XML	Format des fichiers domotiques (fichiers comportant l'ensemble des états des équipements du simulateur domotique).

Tableau 3 : glossaire

2 ARCHITECTURE

La Figure 1 : architecture de l'installation domotique, présente un exemple d'architecture matérielle et logicielle dans lequel les applications à réaliser par les stagiaires ainsi que le simulateur mis à disposition peuvent s'inscrire.

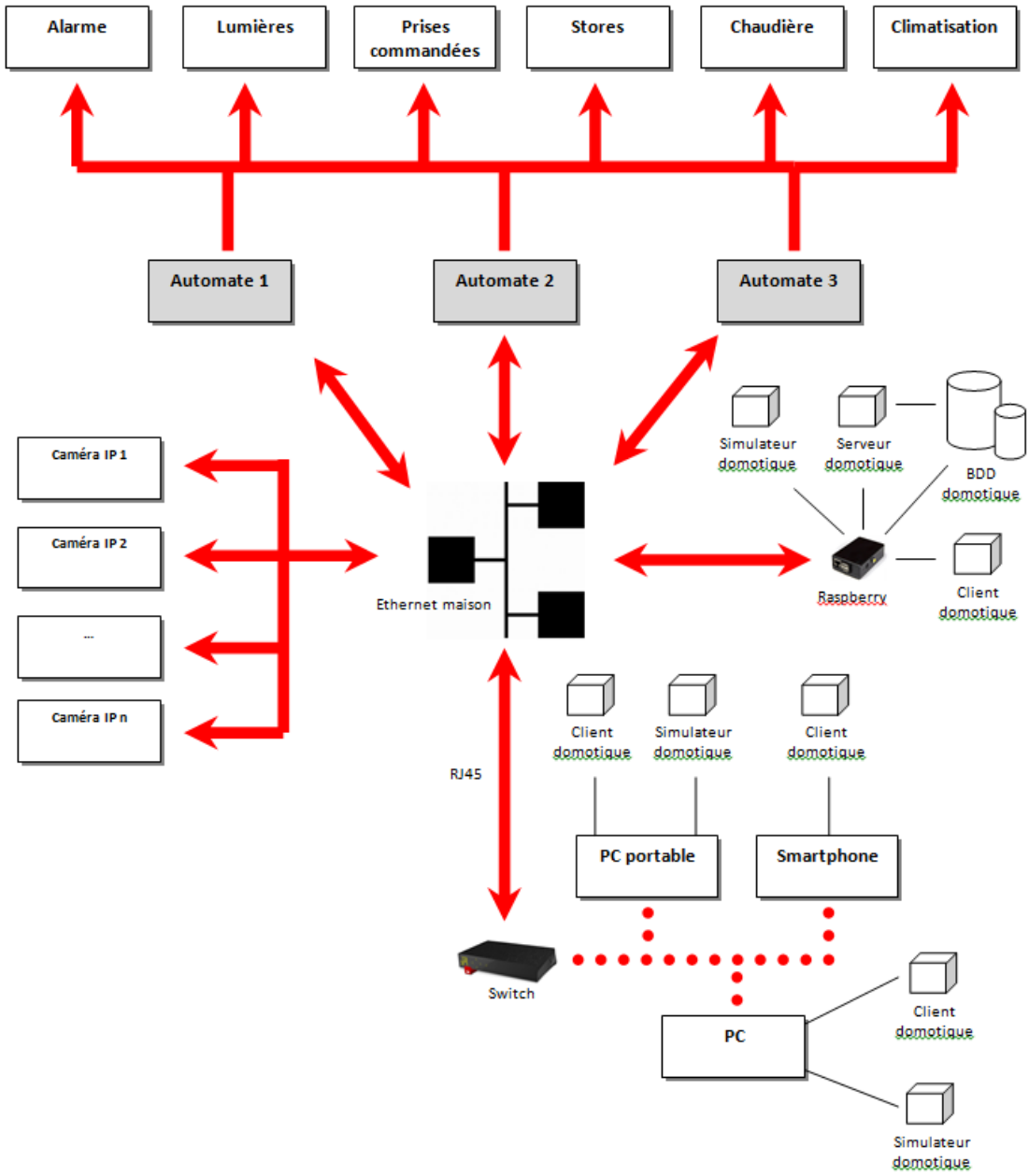


Figure 1 : architecture de l'installation domotique

3 MENU PRINCIPAL

3.1 PRESENTATION DE L'IHM PROPOSEE

Le système doit présenter à l'utilisateur un ensemble de fonctionnalités comme illustré sur la Figure 2 : menu principal de l'application avant connexion au serveur. Avant la connexion, seules les icônes de connexion au serveur domotique et d'information sont accessibles à l'utilisateur.



Figure 2 : menu principal de l'application avant connexion au serveur

Une fois la connexion établie avec le serveur domotique, et selon le profil de l'utilisateur (« Administrateur », « Utilisateur », « Utilisateur restreint » ou « Surveillance »), la totalité ou une partie des boutons du menu principal est alors dégrisée. Si l'utilisateur n'est pas reconnu, le menu principal reste dans son état initial (cf. figure ci-dessus). La Figure 3 : menu principal après connexion d'un profil « Administrateur », illustre l'aspect du menu principal lorsqu'un utilisateur comportant un profil « Administrateur » se connecte à l'application. L'administrateur a donc accès à l'ensemble des icônes du menu principal.

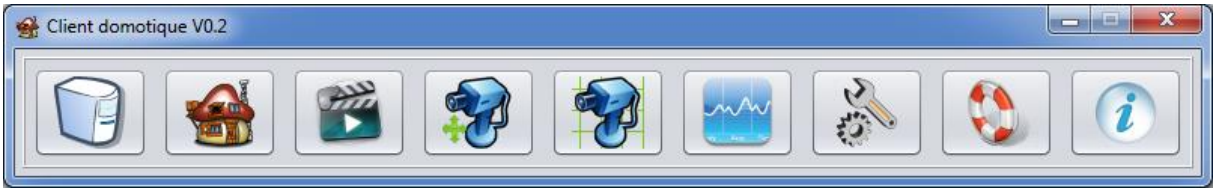


Figure 3 : menu principal après connexion d'un profil « Administrateur »

La Figure 4 : menu principal après connexion d'un profil « Utilisateur » illustre l'aspect du menu principal lorsqu'un utilisateur comportant un profil « Utilisateur » se connecte au serveur. Ce type d'utilisateur ne peut pas gérer de scénario domotique, ni accéder à la configuration de l'application.

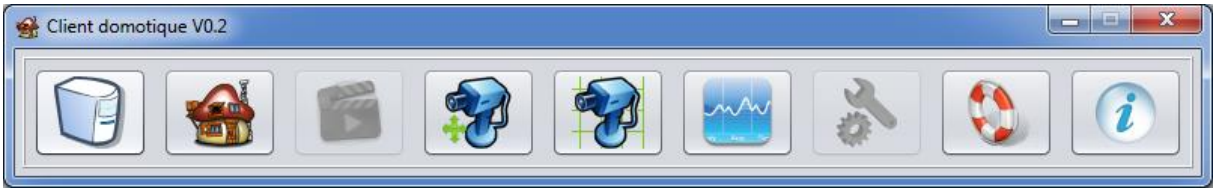


Figure 4 : menu principal après connexion d'un profil « Utilisateur »

La Figure 5 : menu principal après connexion d'un profil « Utilisateur restreint » illustre l'aspect du menu principal lorsqu'un utilisateur comportant un profil « Utilisateur restreint » se connecte au serveur. Ce type d'utilisateur ne peut pas gérer de scénario domotique, ne peut pas gérer les caméras ni accéder à la configuration de l'application.



Figure 5 : menu principal après connexion d'un profil « Utilisateur restreint »

Enfin la Figure 6 : menu principal après connexion d'un profil « Surveillance », illustre l'aspect du menu principal lorsqu'un utilisateur comportant un profil « Surveillance » se connecte au serveur. Ce type d'utilisateur ne peut pas effectuer de pilotage direct du bâtiment, ne peut pas gérer de scénario domotique, ne peut pas gérer les caméras ni accéder à la configuration de l'application.



Figure 6 : menu principal après connexion d'un profil « Surveillance »

3.2 DESCRIPTION DE L'IHM

Le tableau Tableau 4 : description des composants du menu principal, décrit l'ensemble des composants graphiques constituant le menu principal de l'application.

Composant	Description
Bouton « Connexion au serveur domotique »	Permet de se connecter au serveur domotique.
Bouton « Pilotage direct du bâtiment »	Permet de piloter l'ensemble des équipements du bâtiment : luminaires, prises commandées, volets roulants, climatisation réversible.
Bouton « Gestion des scénarios »	Permet la gérer les scénarios domotiques (création, rédaction, importation à partir de la BD (base de données), exportation vers la BD, vérification, exécution et suppression).
Bouton « Pilotage des caméras »	Permet l'accès et éventuellement le pilotage des différentes caméras IP du bâtiment.
Bouton « Mosaïque de caméras »	Permet d'afficher l'ensemble des caméras du bâtiment.
Bouton « Statistiques »	Permet d'afficher les statistiques d'utilisation des équipements domotique du bâtiment.
Bouton « Configuration de l'application »	Permet de configurer l'application.
Bouton « Manuel utilisateur »	Permet d'afficher le manuel utilisateur de l'application.
Bouton « A propos »	Permet d'afficher des informations sur la version de l'application.

Tableau 4 : description des composants du menu principal

4 CONNEXION AU SERVEUR DOMOTIQUE

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible à tous les utilisateurs par le biais de l'icône suivante du menu principal :



5 PILOTAGE DIRECT DU BÂTIMENT

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible aux utilisateurs autorisés par le biais de l'icône suivante du menu principal :



5.1 PRESENTATION DE L'IHM

Le pilotage direct du bâtiment consiste à sélectionner une pièce de celui-ci et à agir directement sur les différents équipements qu'elle comporte. Chaque équipement est représenté par :

- Un symbole spécifique selon son type (luminaire, prises commandée, volet roulant ou climatisation réversible).
- Une couleur spécifique selon son état (allumé, éteint ou en panne / indéterminé).
- Un libellé (nom de l'équipement).

Il est donc possible pour chacun de ces équipements, de l'allumer ou de l'éteindre. A noter que pour un volet roulant, les actions « allumer » et « éteindre » correspondent respectivement à monter le volet et à le baisser. La couleur d'un équipement reflète donc son état. Le tableau Tableau 5 : symboles et codes couleurs des équipements domotiques, illustre l'ensemble des symboles associés aux équipements ainsi que les codes couleurs correspondants à leurs différents états.

Type d'équipement	Allumé	Eteint	En panne / état indéterminé
Luminaire			
Prise commandée			
Volet roulant			
Climatisation réversible			

Tableau 5 : symboles et codes couleurs des équipements domotiques

Par pilotage « direct » du bâtiment, est considérée l'action utilisateur en temps réel mou sur équipement par opposition à l'action sur un équipement via un scénario (cf. 6). La Figure 7 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment, présente la fenêtre de cette fonctionnalité.

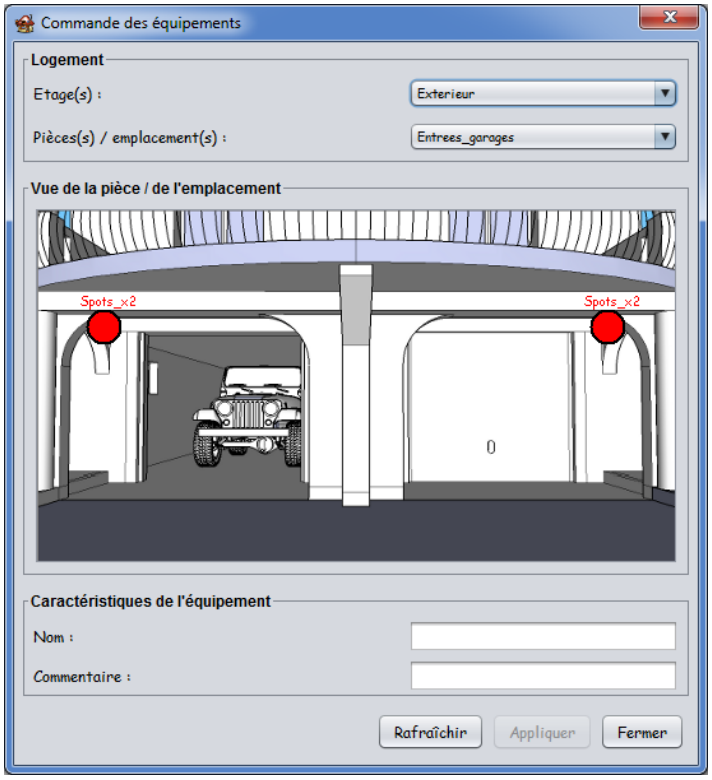


Figure 7 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment

Si le bâtiment comporte plusieurs étages, ceux-ci sont listés et accessibles comme illustré sur la Figure 8 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'un étage).

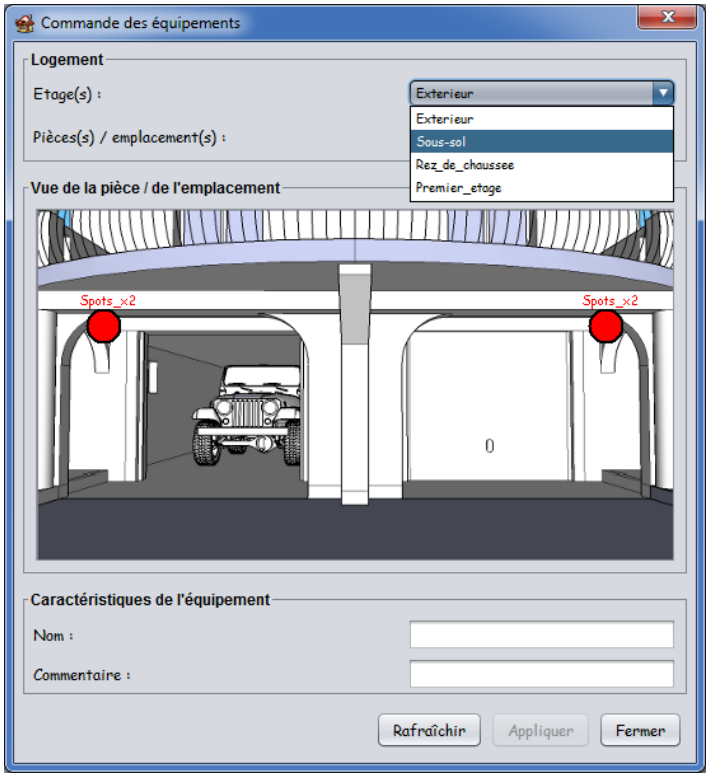


Figure 8 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'un étage)

Une fois l'étage sélectionné (ou bien si un seul étage est disponible), les pièces de ce dernier sont listées et accessibles comme illustré sur la Figure 9 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'une pièce).

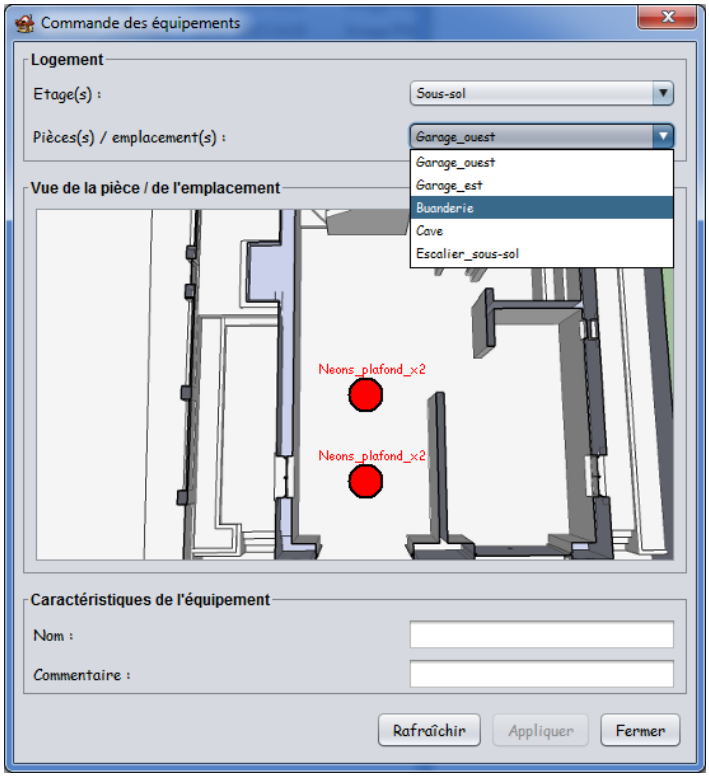


Figure 9 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'une pièce)

Une fois la pièce sélectionnée (ou bien si une seule pièce est disponible), la représentation de cette pièce est affichée dans la fenêtre, avec l'ensemble des équipements dans leur état courant, comme présenté sur la Figure 10 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (affichage des équipements de la pièce sélectionnée).

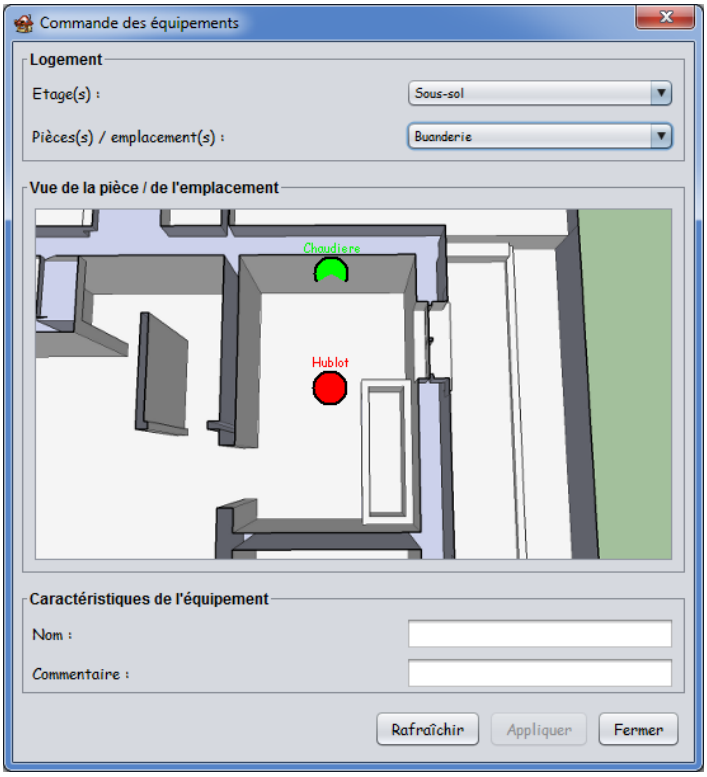


Figure 10 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (affichage des équipements de la pièce sélectionnée)

L'utilisateur peut alors sélectionner à l'aide de la souris l'équipement de son choix comme montré sur la Figure 11 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'un équipement).

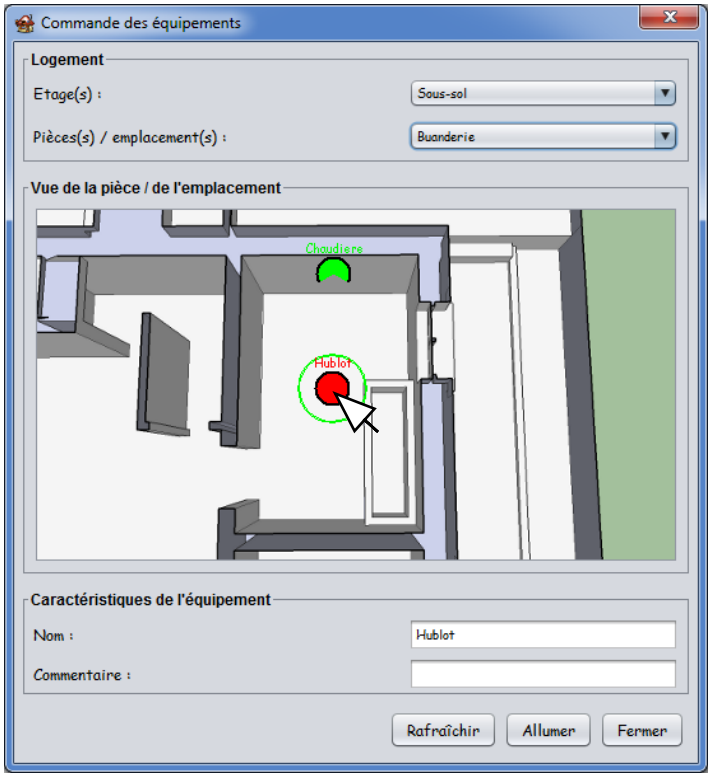


Figure 11 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (sélection d'un équipement)

Enfin, l'utilisateur peut changer l'état courant de l'équipement sélectionné à l'aide du bouton « Allumer / Eteindre» comme illustré sur la Figure 12 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (changement de l'état d'un équipement).

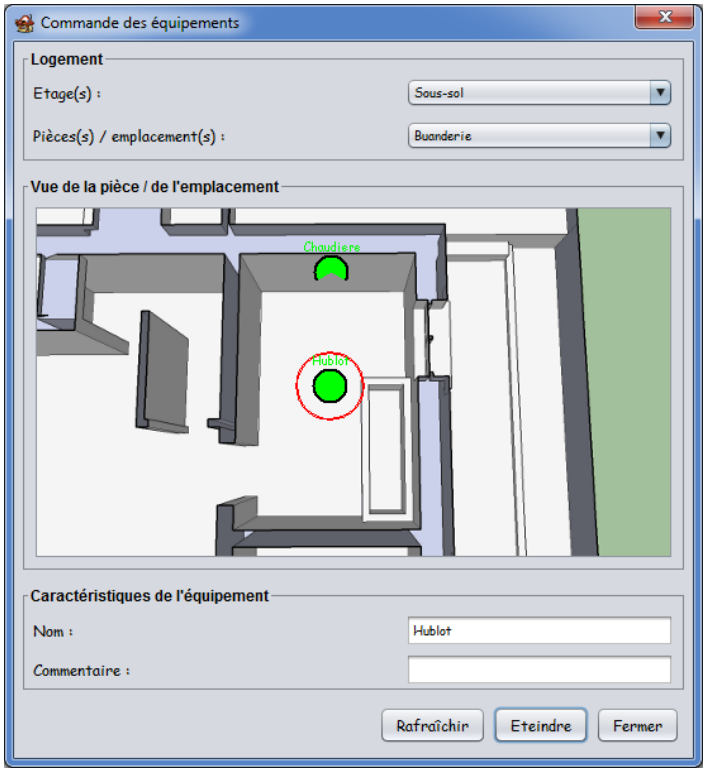


Figure 12 : fenêtre de pilotage direct du bâtiment (changement de l'état d'un équipement)

5.2 DESCRIPTION DE L'IHM

Composant	Description
Liste déroulante « Etage(s) »	Ensemble des étages composant le bâtiment.
Liste déroulante « Pièce(s) / emplacement(s) »	Ensemble des pièces ou des emplacements composant l'étage sélectionné.
Zone centrale « Vue de la pièce / de l'emplacement »	Représentation graphique de la pièce / de l'emplacement comportant l'ensemble des équipements.
Champ de texte « Nom »	Nom de l'équipement sélectionné.
Champ de texte « Commentaire »	Commentaire relatif à l'équipement sélectionné.
Bouton « Rafraîchir »	Permet de mettre à jour les états des équipements de la pièce / de l'emplacement sélectionné(e).
Bouton « Allumer / Eteindre »	Permet d'agir sur l'équipement sélectionné selon son état. Si l'équipement est éteint, ce bouton a pour libellé « Allumer ». Dans le cas contraire, son libellé est

Composant	Description
	« Eteindre ».
Bouton « Fermer »	Permet de fermer la fenêtre.

Tableau 6 : description des composants de la fenêtre de pilotage direct du bâtiment

6 GESTION DES SCÉNARIOS

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible aux utilisateurs autorisés par le biais de l'icône suivante du menu principal :



Le chapitre est scindé en quatre sections. La première présente la fenêtre de gestion des scénarios ; la deuxième la description des composants graphique de l'IHM ; la troisième, le Langage LDSD (Langage de Description de Scénarios Domotiques). Enfin, la quatrième section présente un ensemble d'exemple de scénarios domotiques.

6.1 PRESENTATION DE L'IHM

6.1.1 Fenêtre de gestion des scénarios

La Figure 13 : fenêtre de gestion des scénarios présente l'IHM principale de cette fonctionnalité.

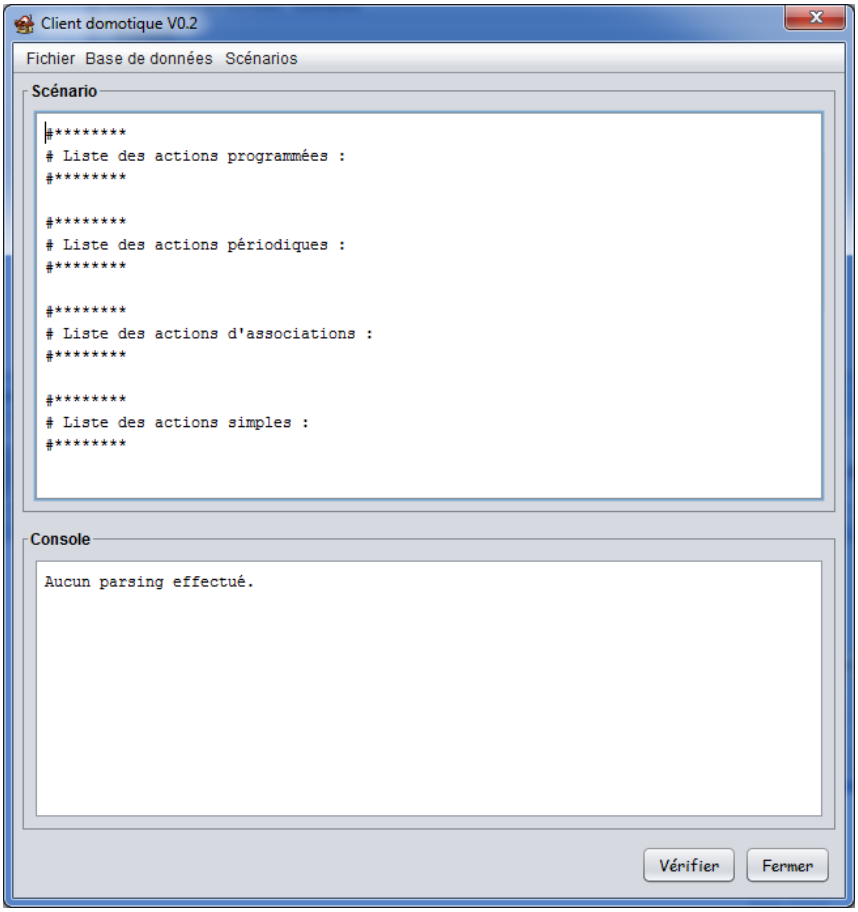


Figure 13 : fenêtre de gestion des scénarios

6.1.2 Description de la fenêtre de gestion des scénarios

Composant	Description
Menu « Fichier »	Permet de créer un nouveau scénario, d'en ouvrir un à partir d'un emplacement ou encore de sauvegarder le scénario saisi en zone d'édition.
Menu « Base de données »	Permet d'importer, d'exporter et de supprimer des scénarios.

Composant	Description
Menu « Scénarios »	Permet de choisir le scénario courant (celui en cours d'exécution), de vérifier le scénario saisi en zone d'édition, d'exécuter ou encore d'arrêter un scénario. Permet également de construire un scénario dans la partie édition de l'IHM.
Zone de texte « Scénario »	Zone dédiée à l'édition de scénarios. L'utilisateur peut directement programmer dans le langage LDSD ou encore utiliser le menu « Scénarios » afin de bâtir de manière plus conviviale les instructions constituant son scénario.
Zone de texte « Console »	Zone permettant de notifier l'utilisateur d'erreur d'interprétation de son scénario saisi dans la zone d'édition. Pour cela, l'utilisateur doit soit cliquer sur le bouton « Vérifier », soit choisir la rubrique « Vérifier » du menu « Scénarios ». Si le scénario est correct, le message « `Aucune erreur lors du parsing : le scénario est correct.` » s'affiche. Si le scénario est incorrect, un message comportant la nature de la première erreur détectée ainsi que le numéro de ligne concerné s'affiche. La console peut éventuellement afficher une suggestion de mot clé attendu concernant l'erreur détectée.
Bouton « Vérifier »	Permet de vérifier le scénario saisi dans la zone d'édition. Suite à cette action, l'utilisateur est notifié dans la zone de texte « Console » de l'exactitude de son scénario.
Bouton « Fermer »	Permet de fermer la fenêtre.

Tableau 7 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios

6.1.3 Menu « Fichier »

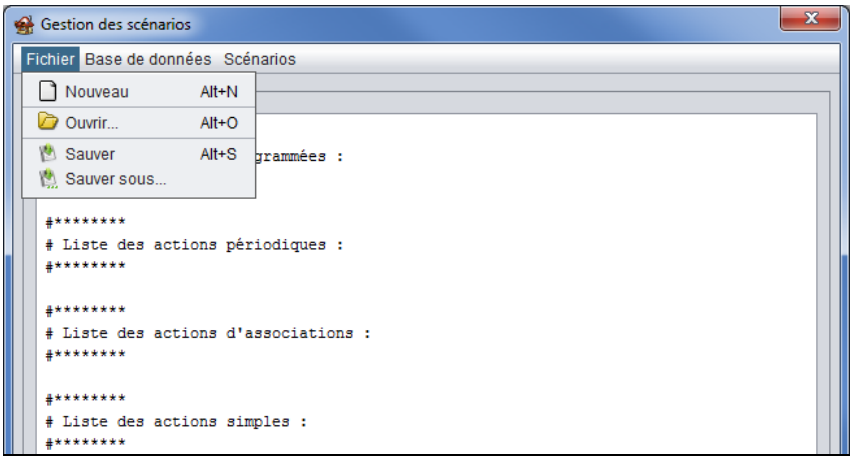


Figure 14 : fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Fichier »

6.1.4 Description du menu « Fichier »

Composant	Description
Rubrique « Nouveau »	Permet de créer un nouveau scénario. La zone d'édition est alors initialisée.
Rubrique « Ouvrir »	Permet de charger un scénario à partir d'un emplacement.
Rubrique « Sauver »	Permet d'enregistrer le scénario saisi en zone d'édition vers un emplacement. Si ce scénario n'a pas de nom, l'utilisateur est invité en lui en donner un.
Rubrique « Sauver sous »	Permet d'enregistrer le scénario saisi en zone d'édition sous un nom spécifié par l'utilisateur.

Tableau 8 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Fichier »

6.1.5 Menu « Base de données »

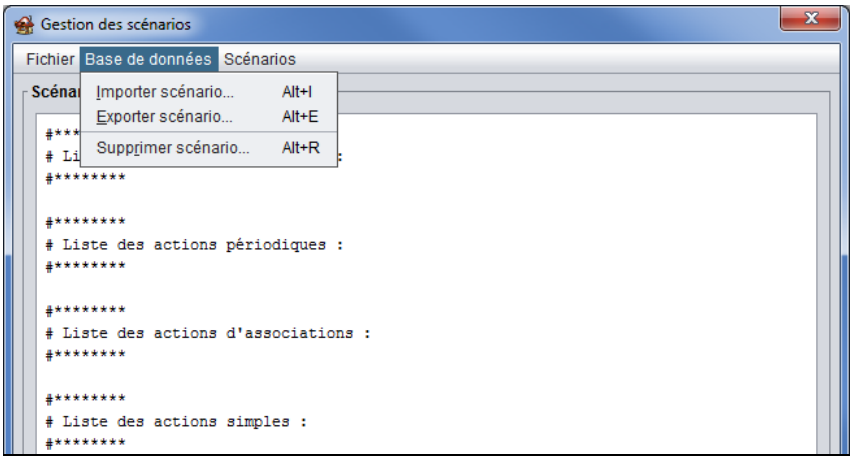


Figure 15 : fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Base de données »

6.1.6 Description du menu « Base de données »

Composant	Description
Rubrique « Importer scénario »	Permet d'importer un scénario à partir de la base de données.
Rubrique « Exporter scénario »	Permet d'exporter le scénario saisi en zone d'édition en base de données.
Rubrique « Supprimer scénario »	Permet de supprimer un scénario en base de données.

Tableau 9 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Base de données »

6.1.7 Menu « Scénarios »

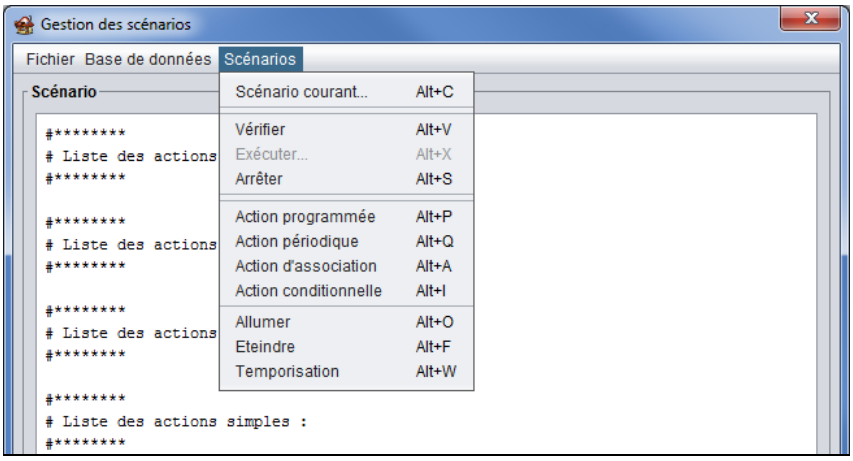


Figure 16 : fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Scénarios »

6.1.8 Description du menu « Scénarios »

Composant	Description
Rubrique « Scénario courant »	Permet d'afficher le nom du scénario en cours d'exécution par le serveur domotique.
Rubrique « Vérifier »	Permet de vérifier le scénario saisi dans la zone d'édition. Suite à cette action, l'utilisateur est notifié dans la zone de texte « Console » de l'exactitude de son scénario.
Rubrique « Exécuter »	Permet d'exécuter un scénario de la base de données. Cette rubrique n'est accessible que si aucun scénario est en cours d'exécution (cf. bouton « Arrêter »).
Rubrique « Arrêter »	Permet d'arrêter le scénario courant. Cette rubrique n'est accessible que si un scénario est en cours d'exécution (cf. bouton « Exécuter »).
Rubrique « Action programmée »	Permet de bâtir via une IHM dédiée, une « action programmée » (cf. 6.2.4) et d'insérer le code de celle-ci à l'emplacement du curseur dans la zone d'édition.
Rubrique « Action périodique »	Permet de bâtir via une IHM dédiée, une « action périodique » (cf. 6.2.5) et d'insérer le code de celle-ci à l'emplacement du curseur dans la zone d'édition.
Rubrique « Action d'association »	Permet de bâtir via une IHM dédiée, une « action d'association » (cf. 6.2.6) et d'insérer le code de celle-ci à

Composant	Description
	l'emplacement du curseur dans la zone d'édition.
Rubrique « Action conditionnelle »	Permet de bâtir via une IHM dédiée, une « action conditionnelle » (cf. 6.2.7) et d'insérer le code de celle-ci à l'emplacement du curseur dans la zone d'édition.
Rubrique « Allumer »	Permet de bâtir via une IHM dédiée, une « action allumer » (cf. 0) et d'insérer le code de celle-ci à l'emplacement du curseur dans la zone d'édition.
Rubrique « Eteindre »	Permet de bâtir via une IHM dédiée, une « action éteindre » (cf. 6.2.2) et d'insérer le code de celle-ci à l'emplacement du curseur dans la zone d'édition.
Rubrique « Temporisation »	Permet de bâtir via une IHM dédiée, une « action temporisation » (cf. 6.2.3) et d'insérer le code de celle-ci à l'emplacement du curseur dans la zone d'édition.

Tableau 10 : description des composants de la fenêtre de gestion des scénarios - Menu « Scénarios »

6.2 LE LANGAGE LDSD

IMPORTANT : les éléments permettant de mettre en place ce langage, sera communiqué par Dominique FRANCISCI aux stagiaires.

6.2.1 Action « Allumer »

Il s'agit de l'action permettant d'allumer n'importe quel équipement éteint de la maison. Concernant le cas particulier d'un volet roulant, cette action revient à monter ce volet roulant. La Figure 17 : fenêtre de définition d'une action « allumer » présente la fenêtre permettant de construire une telle action.

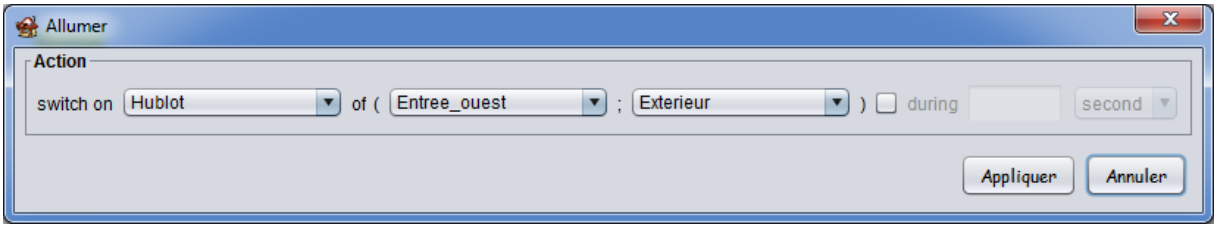


Figure 17 : fenêtre de définition d'une action « allumer »

La syntaxe de cette action dans le langage LDSD est la suivante :

```
switch on <equipment_name> of (<room>;<floor>)[during <n> {second|minute|hour|day}]
```

où :

- `<equipment_name>` représente le nom de l'équipement sélectionné de la pièce sélectionnée.
- `<room>` représente le nom de la pièce de l'étage sélectionné.
- `<floor>` représente le nom de l'étage sélectionné.
- `<n>` représente le nombre d'unités de temps sélectionnées. La section « `during` » est optionnelle et permet donc éventuellement, d'allumer l'équipement à l'issue d'une certaine durée dont l'unité est l'une des valeurs « `second` », « `minute` », « `hour` » ou « `day` ».

6.2.2 Action « Eteindre »

Il s'agit de l'action permettant d'éteindre n'importe quel équipement allumé de la maison. Concernant le cas particulier d'un volet roulant, cette action revient à baisser ce volet roulant. La Figure 18 : fenêtre de définition d'une action « éteindre » présente la fenêtre permettant de construire une telle action.

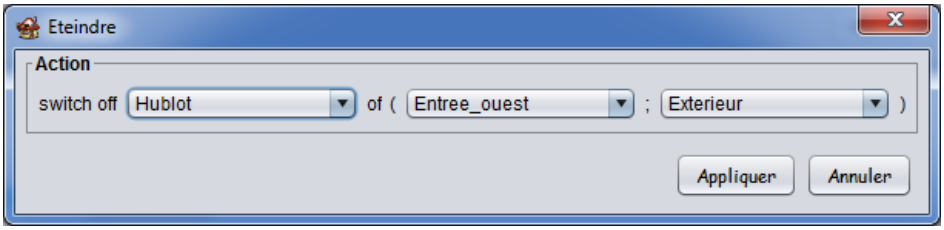


Figure 18 : fenêtre de définition d'une action « éteindre »

La syntaxe de cette action dans le langage LDSD est la suivante :

```
switch off <equipment_name> of (<room>;<floor>)
```

où :

- `<equipment_name>` représente le nom de l'équipement sélectionné de la pièce sélectionnée.
- `<room>` représente le nom de la pièce de l'étage sélectionné.
- `<floor>` représente le nom de l'étage sélectionné.

6.2.3 Action de temporisation

Il s'agit de l'action permettant de temporiser un certain temps avant d'exécuter l'instruction suivante. La Figure 19 : fenêtre de définition d'une action « temporisation » présente la fenêtre permettant de construire une telle action.

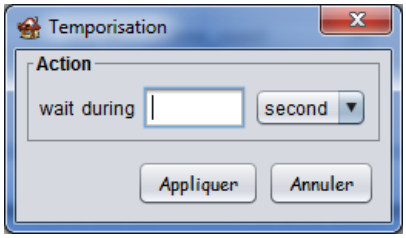


Figure 19 : fenêtre de définition d'une action « temporisation »

La syntaxe de cette action dans le langage LDSD est la suivante :

```
wait during <n> {second|minute|hour|day}
```

où `<n>` représente le nombre d'unités de temps sélectionnées. L'unité est l'une des valeurs « `second` », « `minute` », « `hour` » ou « `day` ».

6.2.4 Action programmée

Il s'agit de l'action permettant d'exécuter un ensemble d'actions (conditionnelle, allumer, éteindre et temporiser) à une date et à une heure données. Cette action a un caractère ponctuel par opposition à l'action périodique de la section suivante. La Figure 20 : fenêtre de définition d'une action programmée présente la fenêtre permettant de construire une telle action.

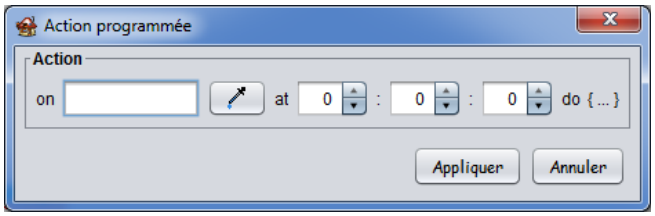


Figure 20 : fenêtre de définition d'une action programmée

La syntaxe de cette action dans le langage LDSD est la suivante :

```
on {sunday|monday|tuesday|wednesday|thursday|friday|saturday|everyday}|<dd/MM/yy>
at <hh:mm:ss> do
{ <...> }
```

où :

- <dd/MM/yy> représente la date à laquelle l'ensemble des actions spécifiées dans le corps de l'action (entre accolades) doit s'exécuter ; « dd » étant le jour, « MM » le mois et « yy » l'année.
- <hh/mm/yy> représente l'horaire auquel l'ensemble des actions spécifiées dans le corps de l'action doit s'exécuter ; « hh » étant l'heure, « mm » les minutes et « ss » les secondes.
- <...> représente le corps de l'action, c'est-à-dire un ensemble d'instructions (conditionnelle, allumer, éteindre et temporiser).

6.2.5 Action périodique

Il s'agit de l'action permettant d'exécuter un ensemble d'actions (conditionnelle, allumer, éteindre et temporiser) de manière périodique. Cette action a un caractère répétitif par opposition à l'action programmée de la section précédente. La Figure 21 : fenêtre de définition d'une action périodique présente la fenêtre permettant de construire une telle action.

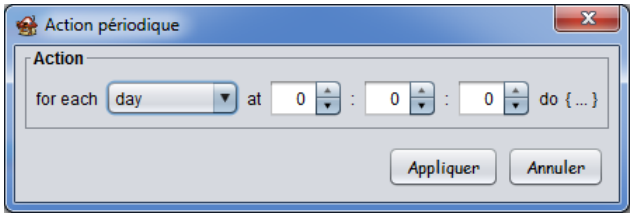


Figure 21 : fenêtre de définition d'une action périodique

La syntaxe de cette action dans le langage LDSD est la suivante :

```
on {sunday|monday|tuesday|wednesday|thursday|friday|saturday|day} at <hh:mm:ss> do
{ <...> }
```

où :

- <hh/mm/yy> représente l'horaire auquel l'ensemble des actions spécifiées dans le corps de l'action doit s'exécuter ; « hh » étant l'heure, « mm » les minutes et « ss » les secondes.
- <...> représente le corps de l'action, c'est-à-dire un ensemble d'instructions (conditionnelle, allumer, éteindre et temporiser).

6.2.6 Action d'association

Il s'agit de l'action permettant d'associer un ensemble d'actions « simples » (allumer, éteindre et temporiser) à un élément (luminaire, prise commandée, volet roulant ou climatisation réversible) lorsque ce dernier est « allumé » ou bien « éteint ». La Figure 22 : fenêtre de définition d'une action d'association présente la fenêtre permettant de construire une telle action.

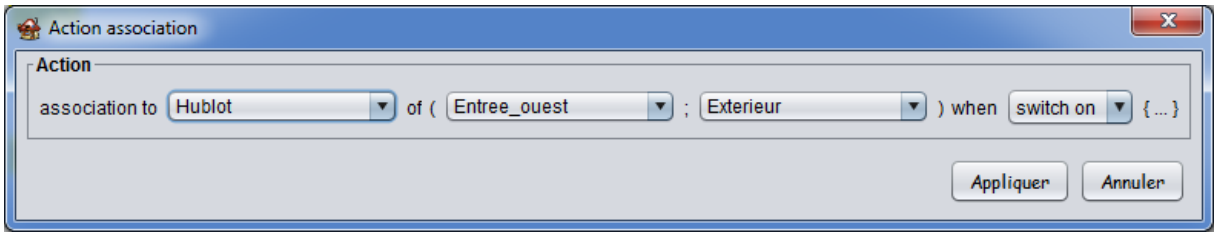


Figure 22 : fenêtre de définition d'une action d'association

La syntaxe de cette action dans le langage LDSD est la suivante :

```
associate to <equipment_name> of (<room>;<floor>) when {swith on|swith off)
{ <...> }
```

où :

- `<equipment_name>` représente le nom de l'équipement sélectionné de la pièce sélectionnée.
- `<room>` représente le nom de la pièce de l'étage sélectionné.
- `<floor>` représente le nom de l'étage sélectionné.
- `<...>` représente le corps de l'action, c'est-à-dire un ensemble d'instructions (conditionnelle, allumer, éteindre et temporiser).

6.2.7 Action conditionnelle

Il s'agit de l'action permettant d'exécuter un ensemble d'actions (conditionnelle, allumer, éteindre et temporiser) si une certaine condition est remplie. Eventuellement, si cette condition n'est pas satisfaite, un ensemble alternatif d'actions simples peut être exécuté. La Figure 23 : fenêtre de définition d'une action conditionnelle présente la fenêtre permettant de construire une telle action.

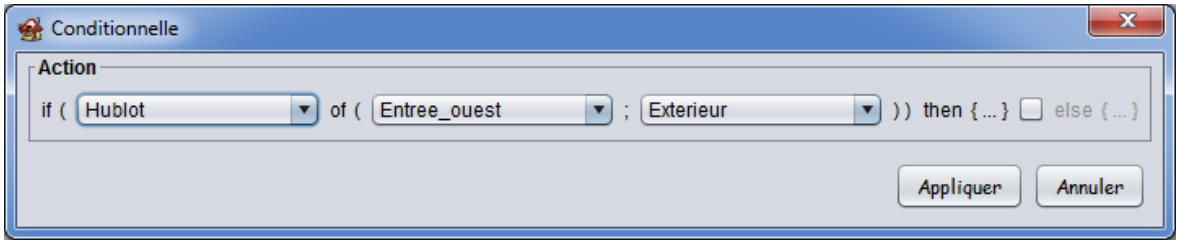


Figure 23 : fenêtre de définition d'une action conditionnelle

La syntaxe de cette action dans le langage LDSD est la suivante :

```
if (<equipment_name> of (<room>;<floor>) then
{ <...>1 }
[else
{ <...>2 }]
```

où :

- <equipment_name> représente le nom de l'équipement sélectionné de la pièce sélectionnée.
- <room> représente le nom de la pièce de l'étage sélectionné.
- <floor> représente le nom de l'étage sélectionné.
- <...>1 représente l'ensemble des instructions (conditionnelle, allumer, éteindre et temporiser) exécuté si la condition est remplie.
- <...>2 représente l'ensemble des instructions « simples » (allumer, éteindre et temporiser) exécuté si la condition n'est pas remplie.

6.3 EXEMPLES DE SCENARIOS DOMOTIQUES

6.3.1 Exemple de scénario de simulation de présence

Le scénario suivant illustre la simulation de présence humaine dans une maison tôt le matin.

```
#********
# Liste des actions programmées :
#********
on everyday at 07:30:00 do {
    switch on Lumiere_plafond of (Chambre;Premier_etage) during 15 minutes

    wait during 5 minutes

    switch on Lumieres_plafond_x2 of (Hall/escalier;Rez_de_chaussee)
    wait during 30 seconds
    switch off Lumieres_plafond_x2 of (Hall/escalier;Rez_de_chaussee)

    wait during 3 seconds

    switch on Lumiere_plafond of (Cuisine;Rez_de_chaussee) during 20 minutes

    wait during 10 seconds

    switch on Lumiere_plafond of (Salle_de_bain;Rez_de_chaussee)
    wait during 15 minutes
    switch off Lumiere_plafond of (Salle_de_bain;Rez_de_chaussee)
}

#********
# Liste des actions périodiques :
#********
for each day at 07:04:05 do {
    switch on Volet_roulant of (Chambre;Premier_etage) during 30 minutes
    switch on Lumiere_plafond of (Salle_de_bain;Premier_etage) during 20 minutes
    wait during 30 minutes
    switch off Lumiere_plafond of (Salle_de_bain;Premier_etage)
    switch off Volet_roulant of (Chambre;Premier_etage)
}
```

6.3.2 Exemple de scénario de configuration automatique du bâtiment

Le scénario suivant illustre la configuration d'une maison lorsque le soir arrive et que l'occupant n'est pas encore arrivé.

```
#********
# Liste des actions périodiques :
#********
on everyday at 19:30:00 do {
    if (Lumiere_plafond of (Cuisine;Rez_de_chaussee)) then {

    } else {
        switch on Appliques_est of (Salon/salle_a_manger;Rez_de_chaussee)
        switch on Appliques_ouest of (Salon/salle_a_manger;Rez_de_chaussee)
        switch on Appliques_sud of (Salon/salle_a_manger;Rez_de_chaussee)
        switch off Volet_roulant of (Chambre;Premier_etage)
    }
}
```

7 GESTION DES CAMÉRAS

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible aux utilisateurs autorisés par le biais de l'icône suivante du menu principal :



7.1 PRESENTATION DE L'IHM

Ce chapitre présente la fenêtre de gestion des caméras.

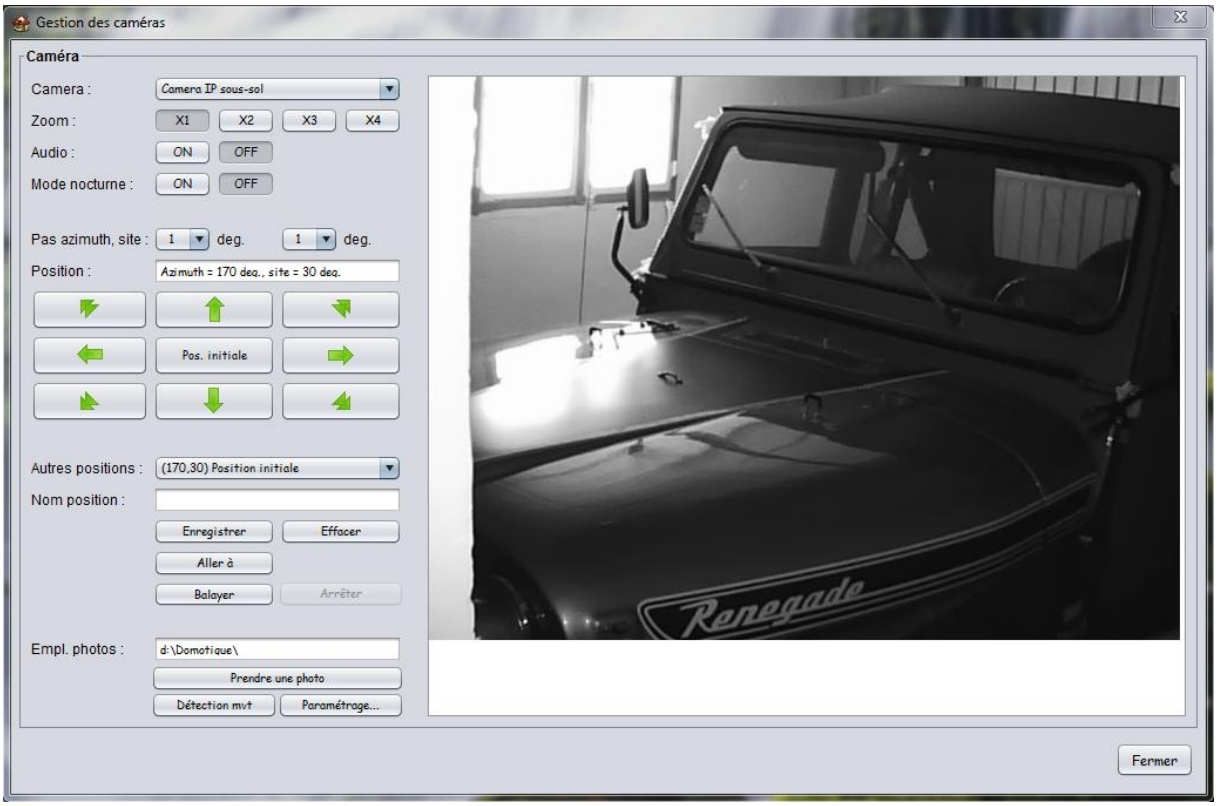


Figure 24 : fenêtre de gestion des caméras

8 MOSAÏQUE DE CAMÉRAS

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible aux utilisateurs autorisés par le biais de l'icône suivante du menu principal :



8.1 PRESENTATION DE L'IHM

Ce chapitre présente la fenêtre de gestion des caméras.

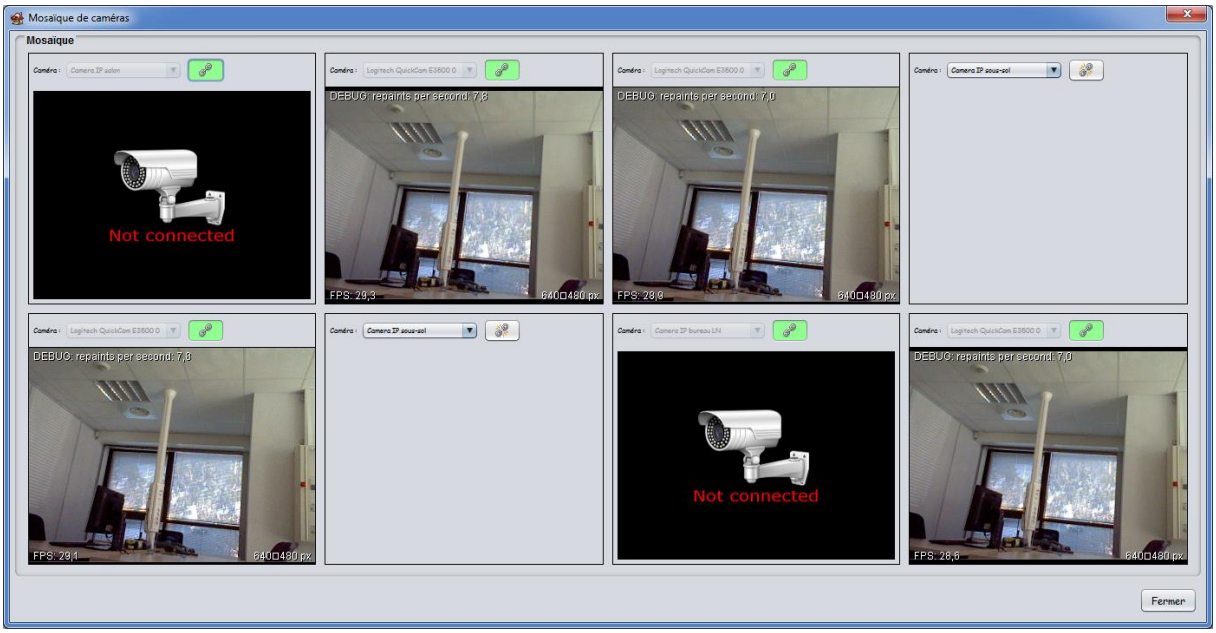


Figure 25 : fenêtre mosaïque de caméras

9 STASTIQUES

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible aux utilisateurs autorisés par le biais de l'icône suivante du menu principal :



10 CONFIGURATION

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible uniquement à l'administrateur par le biais de l'icône suivante du menu principal :



10.1 PRESENTATION DE L'IHM

10.1.1 Onglet « Serveurs »

La figure Figure 26 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Serveurs » présente l'onglet permettant de gérer les serveurs auxquels le client peut se connecter.

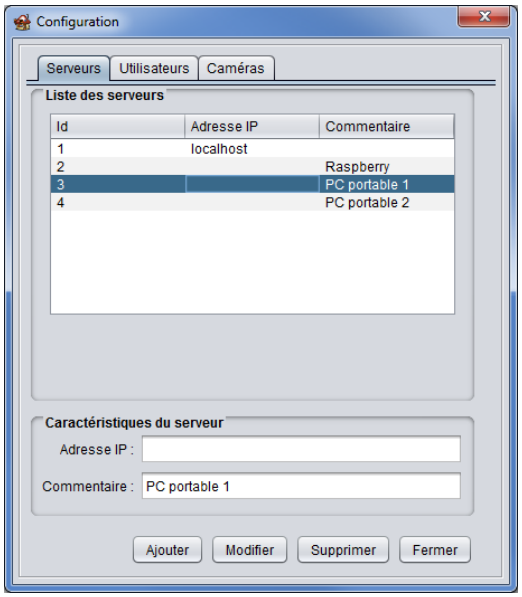


Figure 26 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Serveurs »

10.1.2 Onglet « Utilisateurs »

La figure Figure 27 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Utilisateurs » présente l'onglet permettant de gérer les utilisateurs de l'application.

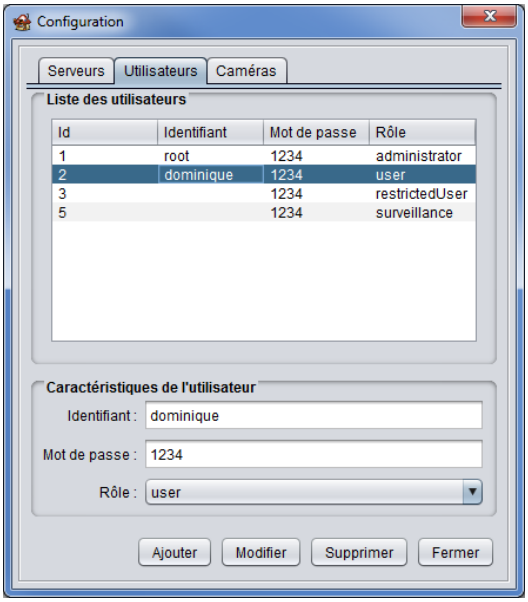


Figure 27 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Utilisateurs »

10.1.3 Description de l'onglet « Utilisateurs »

Composant	Description
Tableau « Liste des utilisateurs »	Contient la liste des utilisateurs actuellement en base de données.
Champ de texte « Identifiant »	Identifiant de l'utilisateur.
Champ de texte « Mot de passe »	Mot de passe de l'utilisateur.
Liste déroulante « Rôle »	Le rôle de l'utilisateur : « administrator », « user », « restrictedUser » ou « surveillance ».
Bouton « Ajouter »	Permet d'ajouter en base de données, l'utilisateur dont l'identifiant, le mot de passe et le rôle ont été renseignés.
Bouton « Modifier »	Permet de modifier l'utilisateur sélectionné.
Bouton « Supprimer »	Permet de supprimer l'utilisateur sélectionné.
Bouton « Fermer »	Permet de fermer la fenêtre.

Tableau 11 : description des composants de l'onglet « Utilisateurs » de la fenêtre de configuration

10.1.4 Onglet « Caméras »

La figure Figure 28 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Caméras » présente l'onglet permettant de gérer les caméras accessibles via l'application.

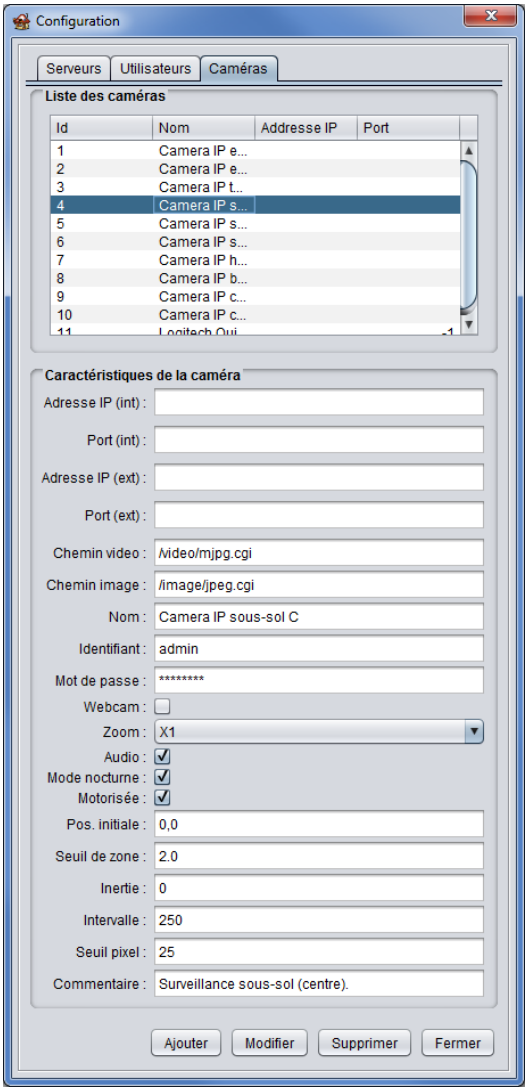


Figure 28 : fenêtre de configuration de l'application - Onglet « Caméras »

11 MANUEL UTILISATEUR

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible aux utilisateurs autorisés par le biais de l'icône suivante du menu principal :



Le présent manuel utilisateur est alors ouvert au travers du lecteur de fichier PDF (Portable Document Format) du système.

12 INFORMATION

Ce chapitre présente cette fonctionnalité accessible à tous les utilisateurs par le biais de l'icône suivante du menu principal :



13 PREDICTION DE COMPORTEMENT PAR RESEAU DE NEURONES

CHAPITRE EN CONSTRUCTION

L'objectif est de mettre en place de manière totalement cadrée, une capacité permettant de prédire le comportement de la maison en fonction des actions passées, effectuées par les occupants. Cette approche sera basée sur un réseau neuronal.

14 SIMULATEUR DE DOMOTIQUE « SIMDOM V1.0.4 »

Ce chapitre présente le simulateur de domotique développé et utilisé dans le cadre de ce projet. Cet outil logiciel permet de simuler le fonctionnement de la domotique d'une maison virtuelle. Cette maison, de type manoir nord américain d'environ 700m², est présentée dans la figure ci-dessous, selon une vue depuis le sud.

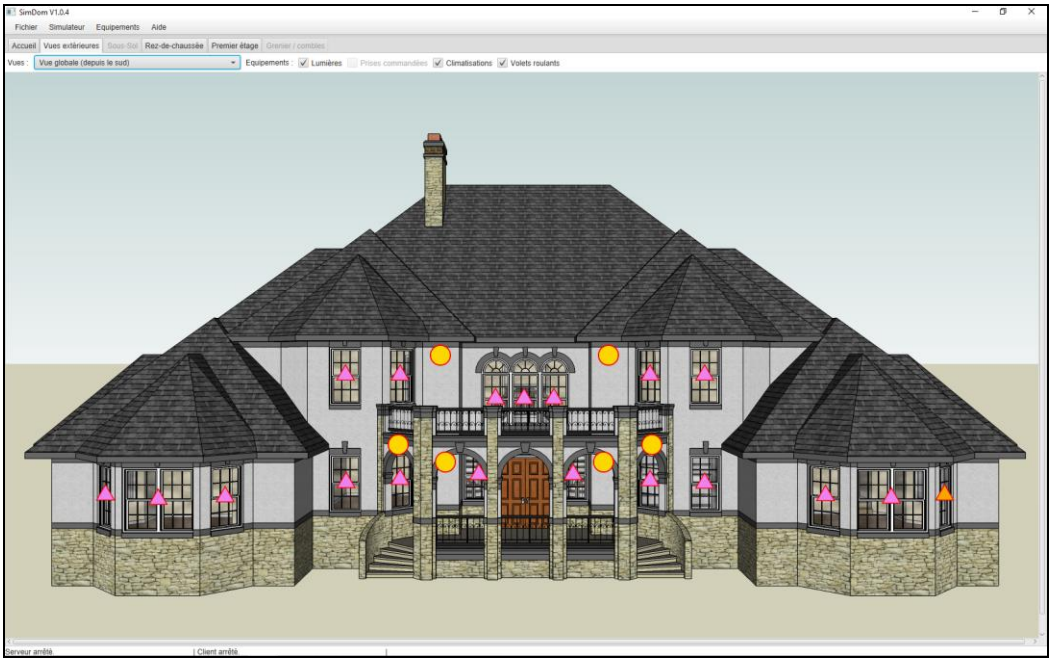


Figure 29 : vue globale de la maison virtuelle sur laquelle est basé le simulateur de domotique

Le tableau suivant liste les différentes pièces de la maison :

Pièce / espace	Quantité	Localisation	Commentaire
Accès au grenier	1	Premier étage	Accessible et équipé
Accès au sous-sol	1	Rez-de-chaussée	Visible, non accessible, non équipé
Atelier	2	Sous-sol Grenier	En construction En construction
Balcon sud	1	Premier étage	Accessible et équipé
Bibliothèque	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipée

Pièce / espace	Quantité	Localisation	Commentaire
Buanderie	1	Sous-sol	En construction
Bureau	1	Premier étage	Accessible et équipé
Chambre + salle de bain + dressing	4	Premier étage	Accessibles et équipées
Chambre invités + salle de bain + dressing	1	Rez-de-chaussée	Accessibles et équipés
Couloir circulaire	1	Premier étage	Accessible et équipé
Cuisine	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipée
Escalier central	1	Rez-de-chaussée / premier étage	Accessible et équipé
Escalier est	1	Rez-de-chaussée / premier étage	Accessible et équipé
Garage	2	Rez-de-chaussée	Accessibles et équipés
Grenier	1	Grenier	En construction
Hall nord	1	Rez-de-chaussée / premier étage	Accessible et équipé
Piscine	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipée
Placard	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipé
Salle à manger	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipée
Salle de cinéma + local de projection	1	Sous-sol	En construction
Salle de jeu	2	Sous-sol Premier étage	En construction Disponible et équipée
Salon	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipé
Suite parentale + salle de bain + dressing	1	Rez-de-chaussée	Accessibles et équipés
Terrasse	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipée
Vestibule	1	Rez-de-chaussée	Accessible et équipé
WC	2	Rez-de-chaussée Premier étage	Accessible et équipé Accessible et équipé

Tableau 12 : caractéristiques de la maison

Le document [A1] présente la mise en œuvre du simulateur. L'utilisateur peut agir sur les équipements électriques de chacune des pièces de chaque étage :

- Luminaires, appliques, projecteurs, hublots et ensemble de spots.
- Prises commandées.
- Climatisations réversibles.
- Volets roulants fenêtre/portes fenêtres/baies vitrées et portes basculantes.

De même, le simulateur peut être sollicité par les applications Android et web à développer par les stagiaires. La figure suivante illustre la représentation des différents équipements au niveau du rez-de-chaussée de la maison virtuelle.

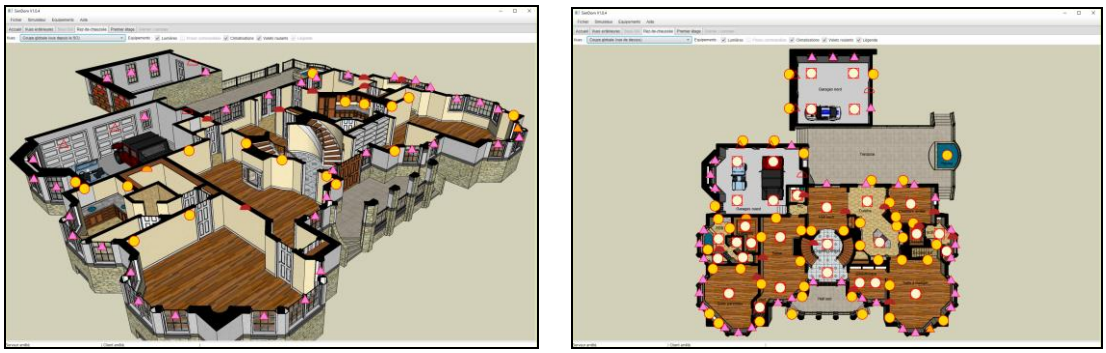


Figure 30 : le simulateur de domotique et la représentation des différents équipements au niveau du rez-de-chaussée de la maison selon deux vues (depuis le SO à gauche, et en « vue de Dieu » à droite)

Les différents équipements sont représentés par une symbolique particulière :

- Un « luminaire » (au sens large) :
  - Disque jaune (allumé) ou cercle rouge (éteint).
  - Un « luminaire » placé au plafond est représenté par la même symbolique mais dans un carré rouge. Lorsqu'il est allumé, le disque est blanc.
- Une prise commandée : carré bleu (allumé) ou carré rouge (éteint). Ces équipements seront intégrés dans la version 1.0.5 du simulateur.
- Une climatisation réversible : demi-disque bleu (climatisation allumée), demi-disque marron (chauffage allumé) ou demi-disque transparent (climatisation réversible éteinte).

- Un « volet roulant » (au sens large) : triangle rose (fermé) ou triangle transparent (ouvert).

Les différents niveaux de la maison sont accessibles via trois onglets (néanmoins le sous-sol et le grenier ne sont pour l'instant pas intégrés dans la version 1.0.4 du simulateur. Par conséquent, les équipements ne sont pas encore accessibles pour ces niveaux). Chaque onglet dispose d'une liste déroulante permettant d'accéder aux différentes pièces du niveau. Certaines pièces sont présentées selon plusieurs vues :

- De façon systématique : une vue de dessus.
- Accessoirement : une vue depuis le sud-ouest et une vue depuis le nord-est, comme illustré sur la figure suivante (ou bien une autre vue selon un autre point de vue selon l'accessibilité de la caméra au dessus de cette pièce).



Figure 31 : exemple de vues centrées sur la cuisine. Vue de dessus à gauche et vue selon le sud-ouest à droite.

14.1 Ouvrir / sauver une configuration

Cette fonctionnalité permet de charger (respectivement sauver) un fichier domotique au format XML comportant les états de l'ensemble des équipements de la maison.

14.2 Agir sur le simulateur via son IHM

L'utilisateur peut agit directement sur les différents équipements de manière à les allumer ou à les éteindre. Si le simulateur est connecté à un ou plusieurs clients, ces derniers sont alors notifiés de ces changements.

Le menu « Equipements » permet de réaliser des actions générales sur les équipements comme par exemple « Eteindre tous les équipements » afin par exemple d'initialiser le simulateur pour réaliser des tests à partir des applications à développer.

14.3 AGIR SUR LE SIMULATEUR A DISTANCE

Un ou plusieurs clients (applications Android ou web à développer par les stagiaires), peuvent se connecter simultanément au simulateur de domotique de manière à envoyer des ordres d'activation ou de désactivation d'équipements (allumer ou éteindre un luminaire, mettre sous tension ou pas une prise commandée, allumer ou éteindre une climatisation ou encore monter ou descendre un volet roulant).

Le menu « Simulateur » permet de lancer le serveur ou de le stopper.

14.4 CONFIGURATION DES EQUIPEMENTS

Le simulateur peut fournir, l'ensemble des informations nécessaires à son pilotage, concernant chaque équipement. En effet, chaque équipement est associé à un automate (fictif) sous la forme d'une adresse IP et d'une entrée. Ainsi, par exemple, si le luminaire principal de la suite parentale est connecté à l'automate « `192.168.0.100` » sur l'entrée « `00010010` », il suffira d'envoyer au simulateur un message TCP/IP de la forme suivante :

- Pour allumer ce luminaire : `192.168.0.100 00010010 1`
- Pour l'éteindre : `192.168.0.100 00010010 0`
- Pour obtenir son état : `192.168.0.100 00010010 10`

Le menu « Equipements », rubrique « Configuration », permet d'obtenir l'ensemble des adresses IP et des entrées de tous les équipements connectés à tous les automates.